

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	통신시스템	담당교수 (Instructor)	안병권	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024802
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어	상담 신청 방법	사전 이메일 신청 후 방문
교수실 (Office)	연구관103호	연락처 (Telephone)	02-828-7212	이메일 (e-mail)	abg6312@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	통신시스템을 위한 기본적인 변복조 및 전송방식을 다루며, 특히 라디오 및 TV방송과 전통적인 통신시스템에 사용되는 여러 아날로그 통신 방식에 대하여 구체적으로 학습, 일반적인 통신시스템의 해석은 선형 시스템, 확률 및 Random Process, 푸리에 변환 등의 기법을 이용하며 이러한 분야에 대한 복습과 통신시스템의 해석 역시 주요내용이라 할 수 있다.				

교육목표	전공특화역량
통신시스템에 대한 이해와 변복조 방식의 기본 이론 습득	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	5	5
과제	5	5
중간고사	100	45
기말고사	100	45

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Principles of Communications/Rodger E. Ziemer, William H. T/Wiley/2014/7th/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction, Signal and Linear System Analysis 강의 소개, 신호와 선형시스템 분석	Introduction, Signal Models 강의 소개, 신호 모델	강의	Ch.1, 2
02	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Signal Classifications, Fourier Series 신호의 분류, 푸리에 급수	강의	Ch.2
03	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Fourier Series, Fourier Transform 푸리에 급수, 푸리에 변환	강의	Ch.2
04	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Fourier Transform 푸리에 변환	강의	Ch.2
05	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Power Spectral Density and Correlation, Signals and Linear Systems 전력 스펙트럼 밀도와 상관함수, 신호와 선형 시스템	강의	Ch.2
06	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Signals and Linear Systems, Sampling Theory 신호와 선형 시스템, 표본화 정리	강의	Ch.2
07	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Hilbert Transform, Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform 힐버트 변환, 이산 푸리에 변환, 고속 푸리에 변환	강의	Ch.2
08	Signal and Linear System Analysis 신호와 선형시스템 분석	Midterm Exam 중간고사	강의, 시험	Ch.1, 2
09	Linear Modulation Techniques 선형 변조 기법	Double-Sideband Modulation, Amplitude Modulation, Single-Sideband Modulation, Vestigial-Sideband Modulation 양측파대 변조, 진폭 변조, 단측파대 변조, 잔류측파대 변조	강의	Ch.3
10	Linear Modulation Techniques 선형 변조 기법	Frequency Translation and Mixing 주파수 천이와 혼합	강의	Ch.3
11	Angle Modulation and Multiplexing 각변조와 다중화	Phase and Frequency Modulation Defined, Demodulation of Angle-Modulated Signals 위상 및 주파수 변조 정의, 각 변조된 신호의 복조	강의	Ch.4
12	Angle Modulation and Multiplexing 각변조와 다중화	Feedback Demodulators, Interference in Angle Modulation 귀환 복조기, 각 변조에서의 간섭	강의	Ch.4
13	Angle Modulation and Multiplexing 각변조와 다중화	Analog Pulse Modulation 아날로그 펄스변조	강의	Ch.4
14	Angle Modulation and Multiplexing 각변조와 다중화	Multiplexing 다중화	강의	Ch.4
15	Angle Modulation and Multiplexing 각변조와 다중화	Final Exam 기말고사	강의, 시험	Ch.3, 4

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			